

Analisis Perbandingan Perilaku Penduduk Kota Tokyo dengan Kota New York Berdasarkan Tempat dan Lama Kunjungan

Anggota Kelompok:

1. Randa Andriana Putra 122450083 (Ketua Kelompok)
2. Marleta Cornelia Leander 122450092 (Anggota Kelompok)
3. Ridho Lailatul Akbar 122140136 (Anggota Kelompok)

Deskripsi pembagian pekerjaan:

1. Randa Andriana Putra 122450083 (Ketua Kelompok)
 - Mengkoordinasi diskusi kelompok
 - Membuat visualisasi kategori tempat yang paling banyak dikunjungi pada kota New York dan kota Tokyo
 - Membuat visualisasi pola kunjungan user di jam berapa yang paling ramai pada kota New York dan kota Tokyo
 - Mencari ide pertanyaan serta visualisasi yang cocok
 - Mengembangkan laporan bagian pre-implementasi serta implementasi bagian 2.1 (pre-processing dataset) dan 2.2 (visualisasi dan analisis)
 - Mengedit video presentasi
2. Marleta Cornelia Leander 122450092 (Anggota Kelompok)
 - Notulensi hasil diskusi kelompok, dan mempersiapkan google docs serta google colab untuk menyelesaikan tugas bersama
 - Mencari ide pertanyaan serta visualisasi yang cocok
 - Mengembangkan laporan bagian pre-implementasi serta implementasi bagian 2.1 (pre-processing dataset), 2.2 (visualisasi dan analisis), dan 2.3 (kesimpulan)
 - Membuat infografis
3. Ridho Lailatul Akbar 122140136 (Anggota Kelompok)
 - Mencari referensi output infografis dan ide visualisasi
 - Mempersiapkan layout infografis yang akan digunakan
 - Mengembangkan laporan bagian pre-implementasi serta implementasi bagian 2.2 (visualisasi dan analisis)
 - Membuat visualisasi

1. Pre-Implementation

1.1. Dataset dan Deskripsi:

Dataset yang kami gunakan adalah dataset terkait platform yang memungkinkan penduduk untuk mencatat aktivitas mereka di lokasi tertentu. Dataset ini memuat informasi tentang aktivitas penduduk di berbagai tempat di dua kota besar, yaitu New York City (NYC) dan Tokyo (TKY). Tujuan dari dataset ini adalah untuk menentukan pola kebiasaan, dan tren di antara kedua kota tersebut. Salah satu yang disoroti adalah Mengidentifikasi tren penggunaan lokasi berdasarkan kategori tempat, seperti restoran, taman, atau tempat wisata. Di kolom 1, menjelaskan struktur dataset yang digunakan.

Kolom 1. Deskripsi Dataset

Kolom	Deskripsi
userId	ID unik untuk setiap pengguna yang melakukan aktivitas di lokasi tertentu.
venueId	ID unik lokasi tempat aktivitas dilakukan.
venueCategory	Kategori tempat yang dikunjungi
venueCategoryId	ID unik yang terkait dengan kategori tempat.
latitude	Koordinat geografis lintang lokasi tempat aktivitas.
longitude	Koordinat geografis bujur lokasi tempat aktivitas dilakukan.
timezoneOffset	Perbedaan waktu lokasi terhadap UTC dalam menit.
utcTimestamp	Waktu aktivitas dalam format UTC (Coordinated Universal Time).

1.2. Pertanyaan analisis visualisasi

Adapun beberapa pertanyaan analisis yang bertujuan memberikan informasi supaya dapat dipahami berdasarkan data, sebagai berikut:

- Kategori venue atau tempat apa yang paling banyak dikunjungi oleh user?
- Pada saat kapan puncak aktivitas yang paling sering di kedua tempat yang paling sering dikunjungi pada kedua kota? Apakah ada perbedaan pola antara NYC dan Tokyo? Dan berapa jam rata-rata user menghabiskan waktu pada suatu tempat?
- Pada jam berapa dan hari apa saja rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk di tempat paling favorit di kedua kota paling tinggi?

1.3. Ide cerita:

Kota New York dan Tokyo adalah dua metropolitan terbesar di dunia yang memiliki karakteristik unik dalam aktivitas penduduknya. Dengan data aktivitas dari Kaggle-Foursquare, cerita ini mengeksplorasi bagaimana pola aktivitas, lokasi populer, dan perilaku penduduk berbeda di kedua kota ini. Analisis akan mencakup lokasi dengan aktivitas tertinggi, kategori tempat favorit, puncak waktu aktivitas, serta perbedaan perilaku selama hari kerja dan akhir pekan.

1. Lokasi dengan Aktivitas Tertinggi

- Visualisasi:** Peta interaktif atau heatmap yang menunjukkan lokasi dengan aktivitas terbanyak di masing-masing kota.
- Narasi:**

- Lokasi tertentu seperti di NYC dan Tokyo mendominasi aktivitas.
 - Diskusikan bagaimana lokasi-lokasi ini mencerminkan karakteristik unik kota, seperti fokus NYC pada area bisnis dan turis serta Tokyo pada pusat budaya dan hiburan.
2. Kategori Tempat yang Paling Sering Dikunjungi
- a. **Visualisasi:** Diagram batang atau *pie chart* yang membandingkan kategori tempat populer seperti restoran, taman, dan tempat wisata.
 - b. **Narasi:**
 - Restoran mungkin menjadi kategori dominan di kedua kota, tetapi NYC menunjukkan fokus lebih tinggi pada kategori bisnis seperti co-working spaces.
 - Sebaliknya, Tokyo dapat menunjukkan dominasi kategori hiburan seperti arcade dan kafe bertema.
3. Pola Kunjungan User Paling Ramai
- a. **Visualisasi:** Line chart atau histogram yang menunjukkan aktivitas berdasarkan jam.
 - b. **Narasi:**
 - NYC mungkin memiliki puncak aktivitas di pagi hari (jam kerja) dan malam hari (hiburan malam), sementara Tokyo dapat menunjukkan pola yang lebih merata sepanjang hari.
 - Diskusikan perbedaan gaya hidup seperti NYC yang cepat dan efisien versus Tokyo yang lebih fleksibel dan terorganisir.
4. Perbedaan Aktivitas Hari Kerja vs. Akhir Pekan
- a. **Visualisasi:** Diagram batang perbandingan aktivitas hari kerja dan akhir pekan.
 - b. **Narasi:**
 - NYC mungkin menunjukkan lonjakan aktivitas selama hari kerja di area bisnis, sedangkan Tokyo dapat memiliki lonjakan aktivitas akhir pekan di area hiburan dan tempat wisata.
 - Ceritakan bagaimana perbedaan ini mencerminkan budaya kerja dan gaya hidup kedua kota.
5. Kategori Tempat yang Paling Sering Dikunjungi
- a. **Visualisasi:** Scatter plot atau heatmap untuk menunjukkan aktivitas berdasarkan zona waktu.
 - b. **Narasi:**
 - Analisis apakah ada perbedaan pola aktivitas yang signifikan di NYC dan Tokyo berdasarkan offset zona waktu.
 - Diskusikan apakah perbedaan ini menunjukkan dampak budaya terhadap manajemen waktu atau pengaruh perbedaan waktu lokal terhadap aktivitas global.

2. Implementation

2.1. Preprocessing Dataset

2.1.1. Import dataset

Hal pertama yang kita lakukan dalam tahapan preprocessing data adalah mengimport kedua dataset (New York dan Tokyo) yang sudah dipilih. Import dataset disini dilakukan dengan menggunakan *library* pandas.

```
dfNYC = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/tubes vdi/NYC.csv')
dfTKY = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/tubes vdi/TKY.csv')
```

2.1.2. Pengecekan Nilai yang Kosong dan Duplikat

Selanjutnya, dilakukan pengecekan apakah dataset ini memiliki nilai yang kosong serta duplikat dalam dataset ini. Hal ini dilakukan agar tidak memengaruhi hasil analisis dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan.

```
print(dfTKY.isnull().sum())
print(dfNYC.isnull().sum())
```

```
null_counts_tky = dfTKY.isnull().sum()
null_counts_nyc = dfNYC.isnull().sum()
duplicate_count_tky = dfTKY.duplicated().sum()
duplicate_count_nyc = dfNYC.duplicated().sum()
```

2.1.3. Penghapusan Kolom Yang Tidak Berguna:

Kolom-kolom yang tidak terpakai untuk divisualisasikan kami hapus untuk melakukan pengefisienan waktu komputasi. Kolom-kolom tersebut adalah *venueId*, *venueCategoryId*, dan *timezoneOffset*.

```
dfNYC.drop(columns=['venueId', 'venueCategoryId', 'timezoneOffset'],
inplace=True)
dfTKY.drop(columns=['venueId', 'venueCategoryId', 'timezoneOffset'],
inplace=True)
```

2.1.4. Mengkonversi Format Tanggal dan Waktu

Pada bagian ini, dilakukan pengkonversian format tanggal dan waktu menjadi tipe data *datetime*. Hal ini dilakukan agar dapat dilakukannya pemanipulasian data waktu misalnya untuk mengelompokkan data yang didasarkan pada jam, hari, dll.

```
dfNYC['utcTimestamp'] = pd.to_datetime(dfNYC['utcTimestamp'])
```

2.1.5. Penyaringan Data (Visualisasi Kategori Tempat Paling Ramai Dikunjungi):

Dari dataset mentah, dilakukan filter pada kolom *venueCategory* untuk menampilkan jumlah masing-masing kategori seberapa banyak jumlahnya. Kecuali untuk kategori

Home, Subway dan Train Station, karena kami ingin lebih fokus pada kategori tempat yang relevan dengan aktivitas perilaku sosial masyarakat pada masing-masing kota tersebut.

```
filtered_data = dfNYC[(dfNYC['venueCategory'] != 'Home (private)') &
(dfNYC['venueCategory'] != 'Subway')]
filtered_category_counts =
filtered_data['venueCategory'].value_counts().head(5)

filtered_data = dfTKY[(dfTKY['venueCategory'] != 'Train Station') &
(dfTKY['venueCategory'] != 'Subway')]
filtered_category_counts =
filtered_data['venueCategory'].value_counts().head(5)
```

2.1.6. Filter Data, Transformasi Kolom Waktu, Pembulatan Waktu, Pengelompokkan dan Normalisasi Data:

Pertama data tersebut di filter berdasarkan kategori tempat yang terbanyak kunjungannya di atas tadi. Lalu konversi kolom waktu, ubah formatnya menjadi ke yang lebih mudah diproses. Selanjutnya data waktu tersebut akan dibulatkan jika lebih dari menit ke 30 maka bulatkan ke atas. Terakhir barulah hitung rata-rata user per jamnya.

```
bar_data = dfNYC[dfNYC['venueCategory'] == 'Bar']
bar_data['utcTimestamp'] = pd.to_datetime(bar_data['utcTimestamp'])
bar_data['roundedTime'] = bar_data['utcTimestamp'].apply(
    lambda x: x.replace(minute=0) + pd.Timedelta(hours=1) if x.minute >=
30 else x.replace(minute=0)
)
bar_data['hour'] = bar_data['roundedTime'].dt.hour
hourly_checkins = bar_data.groupby('hour').size()
hourly_avg_users = hourly_checkins / bar_data['userId'].nunique()

bar_data = dfTKY[dfTKY['venueCategory'] == 'Ramen / Noodle House']
bar_data['utcTimestamp'] = pd.to_datetime(bar_data['utcTimestamp'])
bar_data['roundedTime'] = bar_data['utcTimestamp'].apply(
    lambda x: x.replace(minute=0) + pd.Timedelta(hours=1) if x.minute >=
30 else x.replace(minute=0)
)
bar_data['hour'] = bar_data['roundedTime'].dt.hour
hourly_checkins = bar_data.groupby('hour').size()
hourly_avg_users = hourly_checkins / bar_data['userId'].nunique()
```

2.2. Visualisasi dan Analisis

2.2.1. Pertanyaan 1 : Kategori venue atau tempat apa yang paling banyak dikunjungi oleh user?
Berdasarkan pertanyaan 1 di atas, dapat disimpulkan untuk masing-masing kota, antara lain :

- **New York**

Kategori tempat paling populer untuk kota New York adalah Bar dengan jumlah check-in adalah 15.978 jumlah *check-ins*. Lalu untuk jumlah check-ins terbesar kedua adalah Office, dan diikuti oleh Gym/Fitness Center.

Disini dapat kita simpulkan bahwa:

- ***Bar***

Bar merupakan suatu tempat yang dimana para pengunjung di kota New York memiliki kebiasaan gaya hidup malam dan hal tersebut dapat mendorong pola pemikiran para penduduk kota New York , bahwa bar merupakan bagian penting dari gaya hidup untuk tinggal di kota tersebut.

- ***Office***

Selain itu, para penduduk di kota New York memiliki aktivitas profesional yang tinggi. Dapat kita lihat dari hasil kategori yang terbesar nomor dua adalah office, hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota New York adalah para pekerja aktif

- ***Gym/Fitness***

Untuk kategori tempat dengan kunjungan terbanyak ketiga adalah Gym/Fitness, yaitu dimana para penduduk di kota ini memiliki gaya hidup yang sehat karena sering berolahraga.

Oleh karena itu, disini kita mendapatkan sebuah wawasan bahwa para penduduk di kota New York memiliki kebiasaan untuk melakukan suatu aktivitas dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pekerjaan, aktivitas sosial, serta gaya hidup sehat yang mereka miliki.

- **Tokyo**

Kategori tempat paling populer untuk kota Tokyo adalah Ramen/Noodle House dengan jumlah check-in adalah 17.303 jumlah *check-ins*. Lalu untuk jumlah check-ins terbesar kedua adalah convenience store, dan diikuti oleh Japanese Restaurant.

Disini dapat disimpulkan bahwa :

- ***Ramen/Noodle House***

Para penduduk yang tinggal di Kota Tokyo memiliki nilai yang paling tinggi berada di Ramen/Noodle House serta Japan Restaurant. Hal ini karena Jepang memiliki budaya kuliner yang kuat dari dahulu kala. Selain itu ramen adalah makanan yang menjadi ikon Jepang, hal ini merupakan daya tarik yang kuat untuk turis untuk pergi makan di restoran ramen.

- ***Convenience Store***

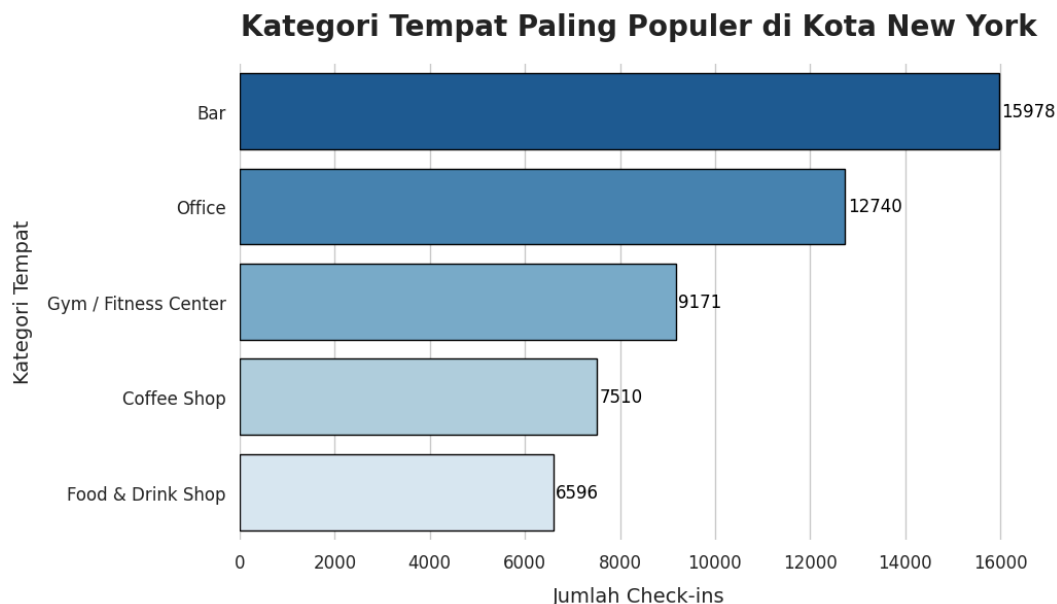
Para penduduk di daerah Tokyo memiliki kebiasaan yang cenderung untuk bersinggah di tempat sejenis convenience store (seperti 7 Eleven, Lawson, dll). Hal ini dapat dipengaruhi karena Tokyo merupakan kota metropolitan dengan

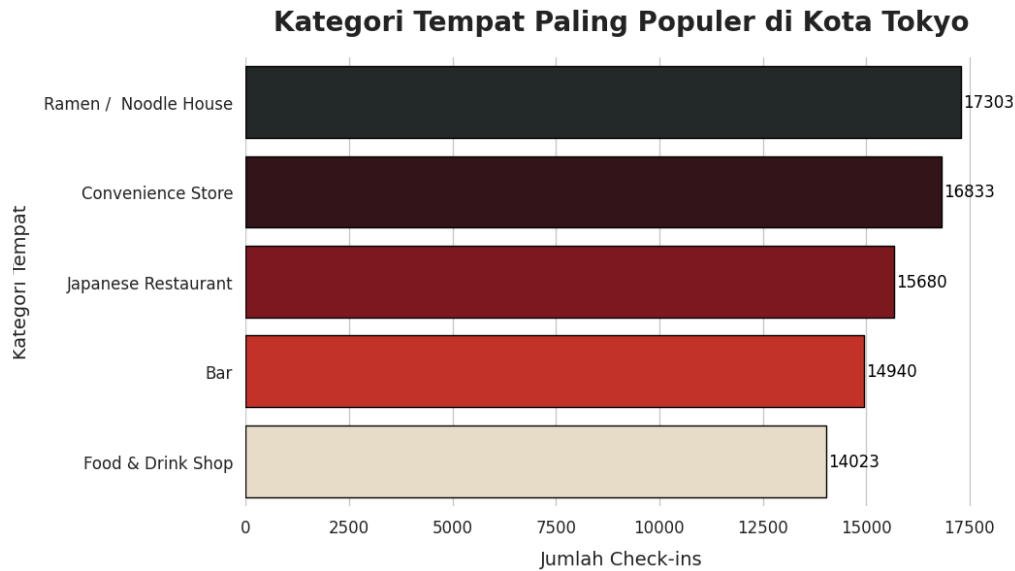
kesibukan yang tinggi. Oleh karena itu, para penduduknya juga memiliki sifat untuk bergaya hidup praktis dikarenakan jadwal kerja mereka yang sangat padat.

- **Japanese Restaurant**

Japanese Restaurant merupakan peringkat ketiga tertinggi di Tokyo. Hal ini disebabkan karena restoran Jepang menyebar secara luas hampir di setiap sudut kota yang membuat masyarakat Jepang mudah untuk pergi mencari makan ke restoran Jepang. Selain itu, orang Jepang cenderung memilih untuk makan di luar terutama untuk para pelajar, orang kantoran, bahkan turis. Alasan lainnya adalah karena restoran Jepang memberikan pelayanan yang praktis dan cepat serta makanan yang lezat. Oleh karena itu, beberapa alasan tersebutlah yang mendasari mengapa Restoran Jepang memiliki peringkat tertinggi ketiga dari tempat yang sering dikunjungi.

Oleh karena itu, New York lebih berfokus pada aktivitas yang profesional serta sosial. Sedangkan pada pada kota Tokyo pola penduduknya mengarah ke budaya makanan karena memiliki budaya tentang makanan adalah suatu daya tarik untuk mereka yang sudah berakar. Hal ini dapat terjadi karena sifat para penduduk masing-masing kota khususnya di Tokyo





```

sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(
    x=filtered_category_counts.values,
    y=filtered_category_counts.index,
    palette="Blues_r",
    edgecolor="black"
)
sns.despine(left=True, bottom=True)

plt.title('Kategori Tempat Paling Populer di Kota New York',
          fontsize=20, fontweight='bold', pad=20)
plt.xlabel('Jumlah Check-ins', fontsize=14, labelpad=10)
plt.ylabel('Kategori Tempat', fontsize=14, labelpad=10)
plt.xticks(fontsize=12)
plt.yticks(fontsize=12)

for index, value in enumerate(filtered_category_counts.values):
    plt.text(value + 50, index, str(value), fontsize=12, va='center',
             color='black')

filtered_data = dfTKY[(dfTKY['venueCategory'] != 'Train Station') &
                      (dfTKY['venueCategory'] != 'Subway')]
filtered_category_counts = filtered_data['venueCategory'].value_counts().head(5)

```



```

japanese_palette = ['#252B2B', '#380F17', '#8F0B13', '#DC2011',
                    '#EFD5C5']

sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(
    x=filtered_category_counts.values,
    y=filtered_category_counts.index,
    palette=japanese_palette,
    edgecolor="black"
)
sns.despine(left=True, bottom=True)

plt.title('Kategori Tempat Paling Populer di Kota Tokyo', fontsize=20,
          fontweight='bold', pad=20)
plt.xlabel('Jumlah Check-ins', fontsize=14, labelpad=10)
plt.ylabel('Kategori Tempat', fontsize=14, labelpad=10)
plt.xticks(fontsize=12)
plt.yticks(fontsize=12)

for index, value in enumerate(filtered_category_counts.values):
    plt.text(value + 50, index, str(value), fontsize=12, va='center',
             color='black')

```

2.2.2. Pertanyaan 2 : Pada saat kapan puncak aktivitas yang paling sering di kedua tempat yang paling sering dikunjungi pada kedua kota? Apakah ada perbedaan pola antara NYC dan Tokyo? Dan berapa jam rata-rata user menghabiskan waktu pada suatu tempat?

Berdasarkan visualisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- **New York, Bar**

Pada tempat bar di kota New York, dapat diketahui bahwa aktivitas paling aktif terjadi pada jam malam hingga subuh dini hari dan pada akhirnya akan menurun ketika menjelang pagi serta siang hari selama 6 jam.

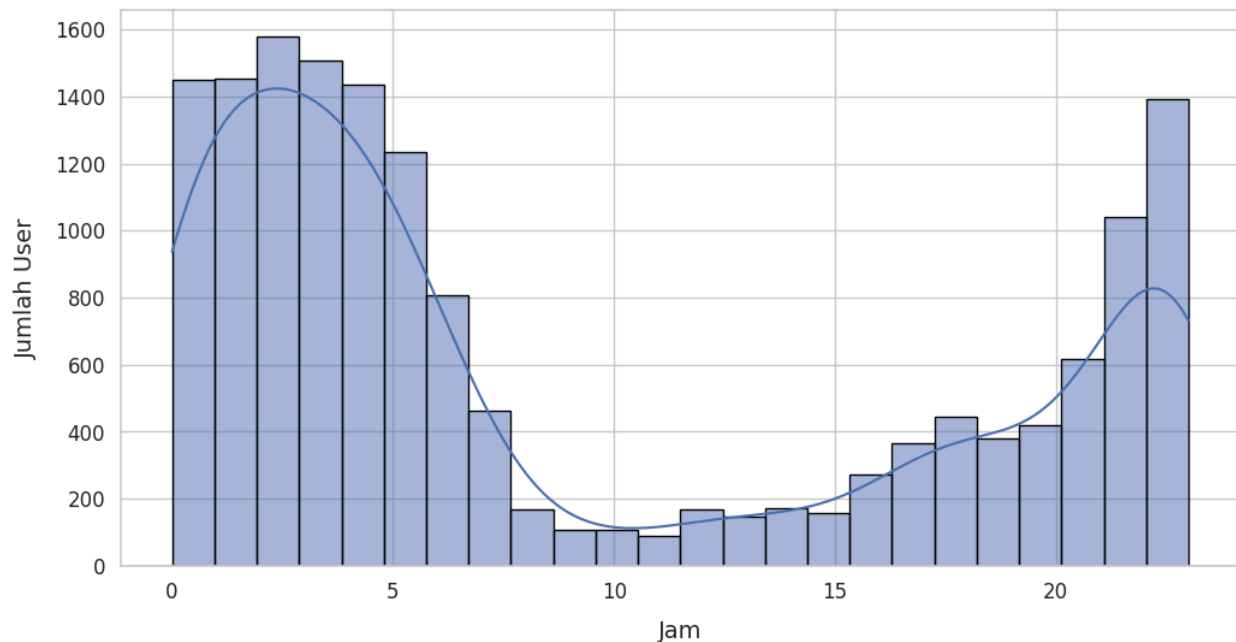
Dari hasil analisis tersebut dapat diasumsikan bahwa perilaku masyarakat kota New York sangat sering dan senang mengunjungi Bar pada malam hari dan melanjutkan pekerjaannya di pagi hari.

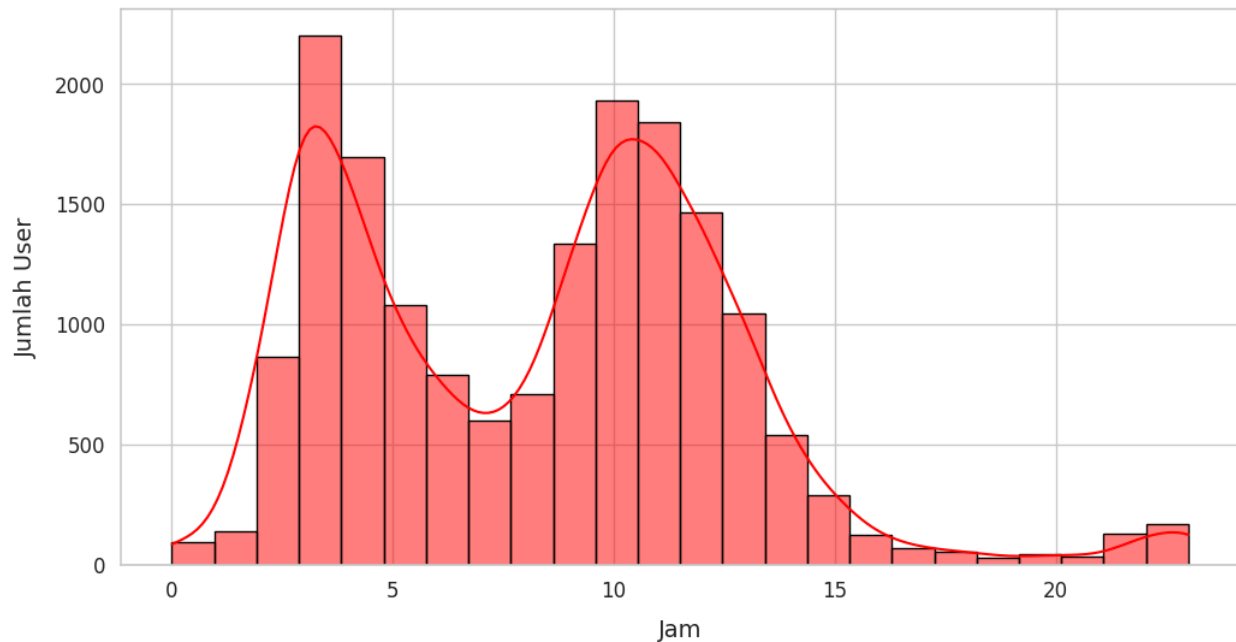
- **Tokyo, Ramen / Noodle House**

Pada tempat Ramen / Noodle House di kota Tokyo, dapat diketahui bahwa aktivitas paling aktif terjadi pada pagi hari di waktu sarapan hingga siang hari pada waktu istirahat makan siang. Hal ini berlangsung dengan durasi sekitar 9 jam.

Dari hasil analisis tersebut dapat diasumsikan bahwa perilaku masyarakat kota Tokyo mengunjungi Ramen / Noodle House untuk sarapan sebelum bekerja di tempat kerja dan saat jam makan siang. Hal tersebut juga sangat berhubungan dengan budaya makanan ramen di Jepang yang sangat terkenal.

Perbedaan pola antara kota New York dan Tokyo adalah kota New York tidak aktif untuk melakukan kegiatan di siang hari dimana mereka aktif saat pagi dan malam hari untuk bekerja dan pergi ke bar. Sedangkan kota Tokyo sangat aktif untuk melakukan kegiatan di siang hari yaitu mengunjungi ramen/noodle house di waktu sarapan hingga makan siang.





```
bar_data = dfNYC[dfNYC['venuecategory'] == 'Bar']
bar_data['utctimestamp'] = pd.to_datetime(bar_data['utctimestamp'])
bar_data['hour'] = bar_data['utctimestamp'].dt.hour

plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.histplot(bar_data['hour'], bins=24, kde=True, color="#FFDC00",
edgecolor="black")

plt.xlabel('Jam', fontsize=14, labelpad=10)
plt.ylabel('Jumlah User', fontsize=14, labelpad=10)
plt.xticks(fontsize=12)
plt.yticks(fontsize=12)
plt.show()

noodle_data = dfTKY[dfTKY['venuecategory'] == 'Ramen / Noodle House']
noodle_data['utctimestamp'] = pd.to_datetime(noodle_data['utctimestamp'])
noodle_data['hour'] = noodle_data['utctimestamp'].dt.hour

plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.histplot(noodle_data['hour'], bins=24, kde=True, color="#FF0000",
edgecolor="black")
```

```
plt.xlabel('Jam', fontsize=14, labelpad=10)
plt.ylabel('Jumlah User', fontsize=14, labelpad=10)
plt.xticks(fontsize=12)
plt.yticks(fontsize=12)
plt.show()
```

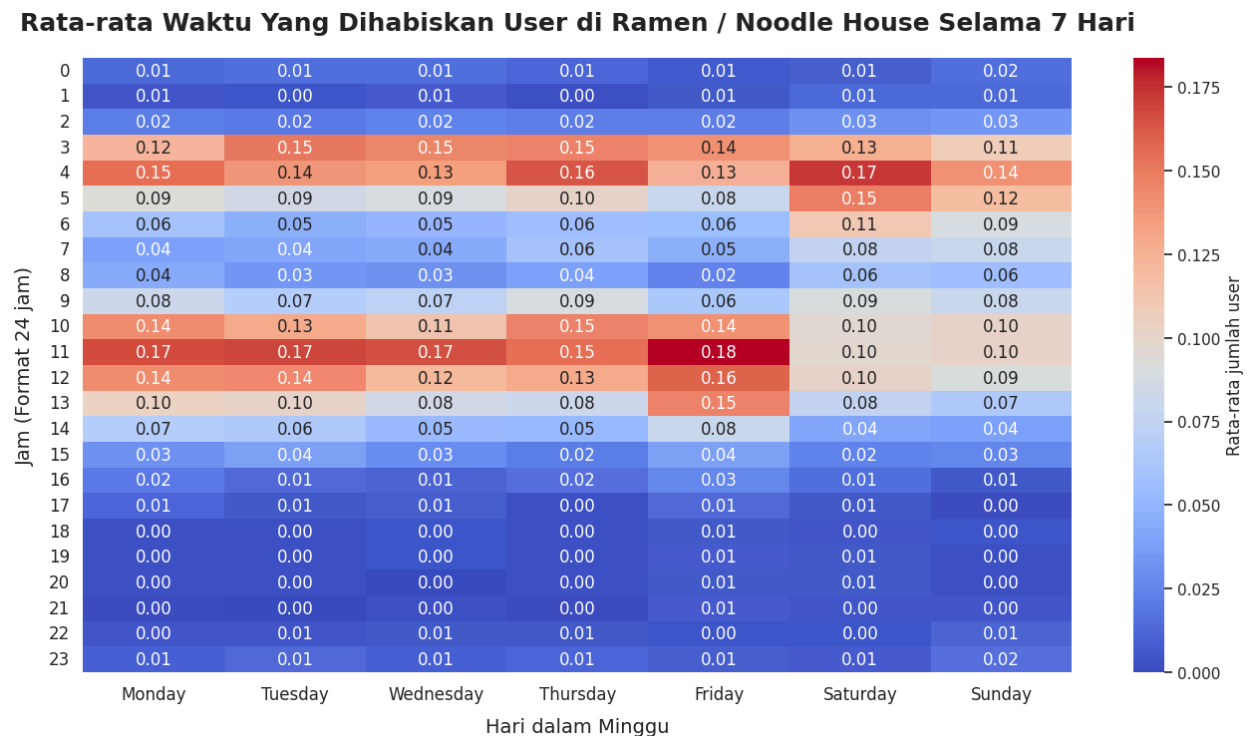
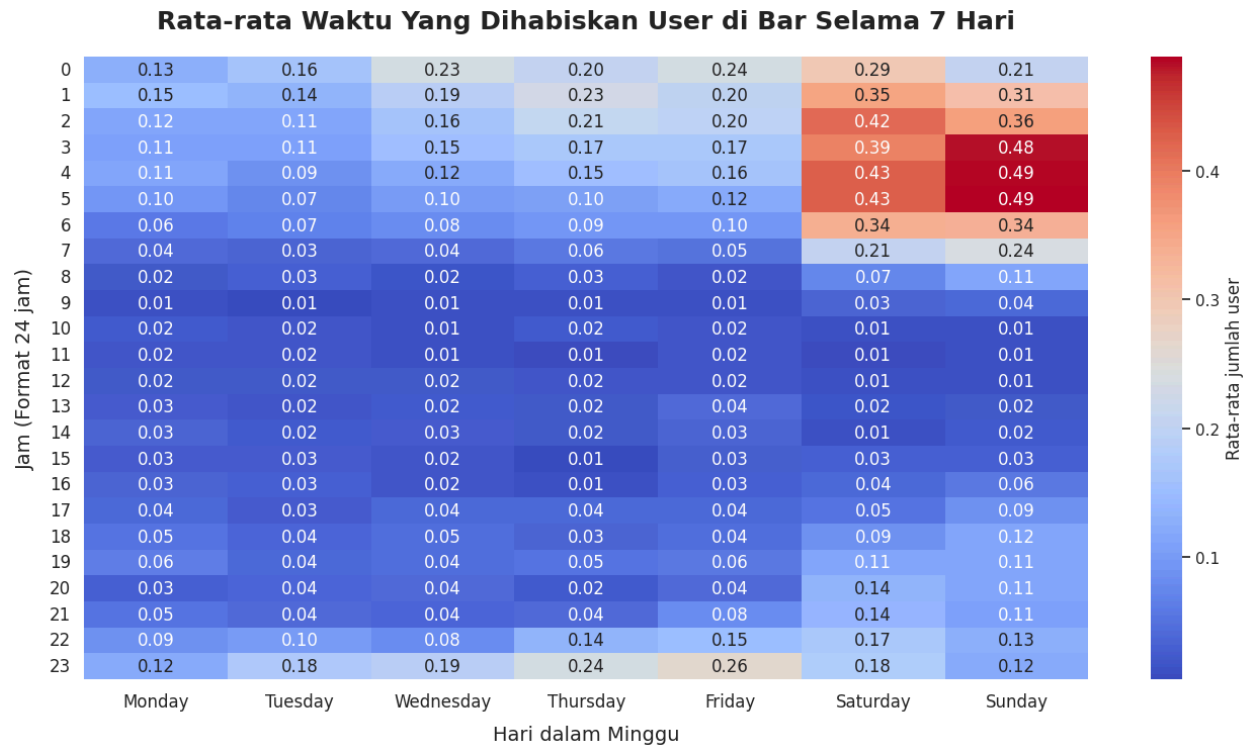
2.2.3. Pertanyaan 3 : Pada jam berapa dan hari apa saja rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk di tempat paling favorit di kedua kota paling tinggi?

- **New York, Bar**

Pada tempat bar di kota New York, aktivitas paling aktif terjadi pada malam hari hingga dini hari, terutama pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu), antara pukul 24:00 hingga 06:00. Aktivitas menurun secara signifikan pada pagi hingga sore hari. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat New York sangat gemar menghabiskan waktu di bar saat malam hingga dini hari, khususnya untuk bersosialisasi atau melepas penat setelah bekerja.

- **Tokyo, Ramen / Noodle House**

Pada tempat Ramen / Noodle House di Tokyo, aktivitas paling aktif terjadi pada pagi hari sekitar pukul 03:00 hingga 06:00 dan saat jam makan siang pada pukul 11:00 hingga 13:00. Aktivitas ini konsisten sepanjang minggu, dengan sedikit peningkatan pada hari kerja dibandingkan akhir pekan. Perilaku ini mencerminkan budaya masyarakat Tokyo yang cenderung menikmati ramen untuk sarapan cepat atau makan siang selama jam istirahat kerja. Hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Jepang yang menghargai efisiensi dan makanan lokal seperti ramen.



```
# Bar

bar_data = dfNYC[dfNYC['venuecategory'] == 'Bar']
```

```

if bar_data.empty:
    print("Data untuk kategori 'Bar' di New York kosong.")
else:
    bar_data['utctimestamp'] = pd.to_datetime(bar_data['utctimestamp'])
    bar_data['day_of_week'] = bar_data['utctimestamp'].dt.day_name() #
    Nama hari dalam minggu
    bar_data['roundedTime'] = bar_data['utctimestamp'].apply(
        lambda x: x.replace(minute=0) + pd.Timedelta(hours=1) if
x.minute >= 30 else x.replace(minute=0)
    )
    bar_data['hour'] = bar_data['roundedTime'].dt.hour

    # Grup data berdasarkan hari dalam minggu dan jam
    grouped_data = bar_data.groupby(['day_of_week',
'hour']).size().reset_index(name='checkins')
    grouped_data['avg_users'] = grouped_data['checkins'] /
bar_data['userid'].nunique()

    # Pivot data
    pivot_data = grouped_data.pivot(index='hour', columns='day_of_week',
values='avg_users')
    pivot_data = pivot_data.reindex(['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'], axis=1) # Urutan hari
    pivot_data = pivot_data.fillna(0) # Isi nilai NaN dengan 0

    # Visualisasi heatmap
    sns.set_theme(style="whitegrid")
    plt.figure(figsize=(16, 8))
    sns.heatmap(
        pivot_data, cmap="coolwarm", annot=True, fmt=".2f",
        cbar_kws={'label': 'Rata-rata jumlah user'}
    )

    plt.title('Rata-rata Waktu Yang Dhabiskan User di Bar Selama 7
Hari', fontsize=18, fontweight='bold', pad=20)
    plt.xlabel('Hari dalam Minggu', fontsize=14, labelpad=10)
    plt.ylabel('Jam (Format 24 jam)', fontsize=14, labelpad=10)
    plt.xticks(fontsize=12)

```

```

plt.yticks(fontsize=12, rotation=0)
plt.show()

# Ramen / Noodle House

noodle_data = dfTKY[dfTKY['venuecategory'] == 'Ramen / Noodle House']

if noodle_data.empty:
    print("Data untuk kategori 'Ramen / Noodle House' di Tokyo kosong.")
else:
    noodle_data['utctimestamp'] =
pd.to_datetime(noodle_data['utctimestamp'])
    noodle_data['day_of_week'] =
noodle_data['utctimestamp'].dt.day_name()
    noodle_data['roundedTime'] = noodle_data['utctimestamp'].apply(
        lambda x: x.replace(minute=0) + pd.Timedelta(hours=1) if
x.minute >= 30 else x.replace(minute=0)
    )
    noodle_data['hour'] = noodle_data['roundedTime'].dt.hour

    # Grup data berdasarkan hari dalam minggu dan jam
    grouped_noodle_data = noodle_data.groupby(['day_of_week',
'hour']).size().reset_index(name='checkins')
    grouped_noodle_data['avg_users'] = grouped_noodle_data['checkins'] /
noodle_data['userid'].nunique()

    # Pivot data
    pivot_noodle_data = grouped_noodle_data.pivot(index='hour',
columns='day_of_week', values='avg_users')
    pivot_noodle_data = pivot_noodle_data.reindex(['Monday', 'Tuesday',
'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'], axis=1)
    pivot_noodle_data = pivot_noodle_data.fillna(0) # Isi nilai NaN
dengan 0

    # Visualisasi heatmap
plt.figure(figsize=(16, 8))
sns.heatmap(
    pivot_noodle_data, cmap="coolwarm", annot=True, fmt=".2f",
    cbar_kws={'label': 'Rata-rata jumlah user'})

```

```
)

plt.title('Rata-rata Waktu Yang Dhabiskan User di Ramen / Noodle
House Selama 7 Hari', fontsize=18, fontweight='bold', pad=20)
plt.xlabel('Hari dalam Minggu', fontsize=14, labelpad=10)
plt.ylabel('Jam (Format 24 jam)', fontsize=14, labelpad=10)
plt.xticks(fontsize=12)
plt.yticks(fontsize=12, rotation=0)
plt.show()
```

2.3. Kesimpulan

Dalam menganalisis perilaku penduduk di kota New York dengan Tokyo terdapat perbedaan yang sangat terlihat untuk kegiatan aktivitas dengan pemilihan tempat yang dikunjungi. Di New York adalah bar dengan puncak aktivitas pada malam hari yang dimana mencerminkan gaya hidup mereka yang dinamis dan kegiatan melepas stres setelah seminggu bekerja yang menjadi kebiasaan mereka. Hal ini diperkuat karena bar berada di area yang ramai dengan pekerja sehingga juga ramai di akhir pekan (karena di hari kerja mereka fokus untuk bekerja).

Sebaliknya di Tokyo adalah restoran ramen/noodle house dengan puncak aktivitas di pagi dan siang hari yang dimana mencerminkan budaya kuliner mereka yang kuat dan budaya hidup praktis karena ramen adalah makanan yang mudah dan cepat untuk di masak. Peningkatan kunjungan lebih meningkat di akhir pekan karena sifat penduduk Jepang yang aktif untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga.

Pada akhirnya, kesimpulan yang didapatkan adalah New York aktif di malam hari dengan gaya hidup yang dinamis dan fleksibel. Sementara itu Tokyo memiliki penduduk yang mengefisienkan waktu dengan baik dengan berfokus pada kegiatan bekerja di hari kerja dan berfokus untuk kegiatan rekreasi pada akhir pekan.

Dokumentasi Proses Pengerjaan:



Tugas Besar VDI
Marleta, Ridho, You



Marleta Cornelia Sd22: @Ridho Lailatul Akbar @ran berarti jangan lupa yaa record video , 26 terakhir lahh yaa, soa... ✓

2. Pada hari apa suatu tempat atau venue sering dikunjungi user?
Metode Visualisasi: Barplot untuk menunjukkan jumlah check in di setiap harinya dalam 1 minggu. Atau pun piechart untuk membandingkan proporsi.
3. Kategori venue atau tempat apa yang paling banyak dikunjungi oleh user?
Metode Visualisasi: Barplot untuk menampilkan kategori venue dengan jumlah check-in terbanyak
4. Apakah terdapat suatu kluster venue?
Metode Visualisasi: Scatterplot untuk menampilkan lokasi atau cluster dari venue yang berbeda.

3:58 PM ✓



Marleta Cornelia Sd22

1. visualisasi tentang tempat yang sering dikunjungi kedua kota untuk membandingkan perilaku pengunjung masing2 kota
2. visualisasi tentang pola kunjungan berdasarkan waktu pada tempat dari hasil di nomor 1
- 3.

4:25 PM

<https://chatgpt.com/share/675020fa-06f0-8001-a119-8216e088cef7>

4:29 PM

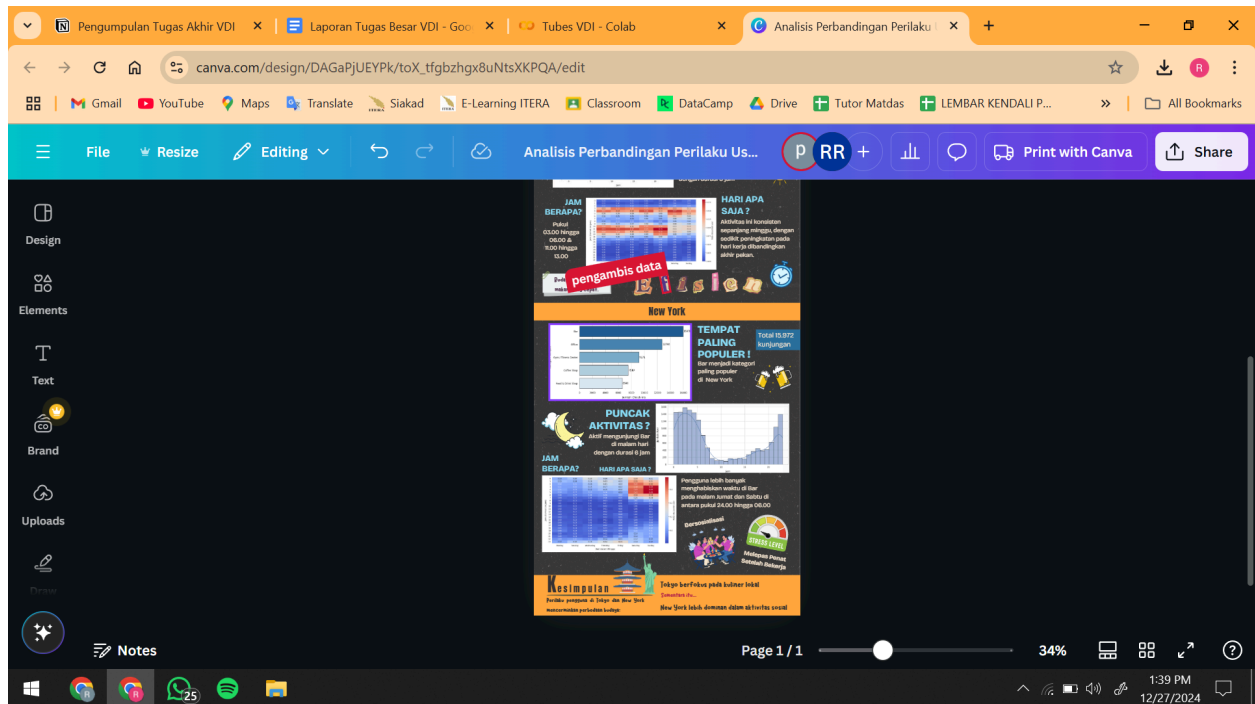


Tubes Format

Judul: Analisis Perbandingan perilaku user kota TKY dengan Kota NYC berdasarkan tempat dan lama kunjungan Anggota Kelompok: Randa...
docs.google.com

https://docs.google.com/document/d/1s8k-vtYx2Mg8Sl8kRHApiGg8ZUh8W-K6EvN3G_ALxWs/edit?usp=sharing





Link Github: <https://github.com/notranda/VDI/tree/main/Tugas%20Besar>